

### 3.1 Simulation du fonctionnement du moteur en boucle ouverte

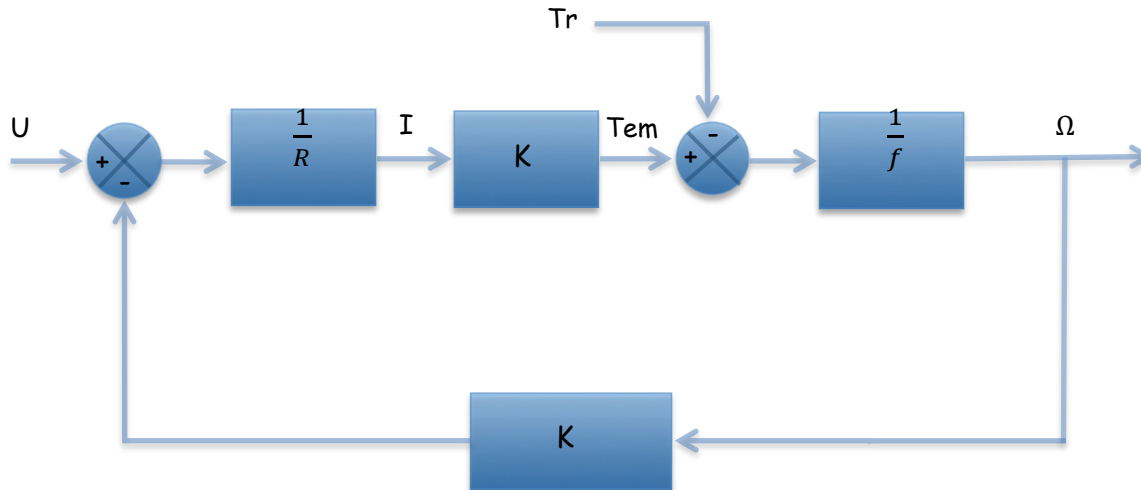
a) En régime permanent les équations s'écrivent :

L'équation électrique du moteur:  $U = E + R.I$  (1)

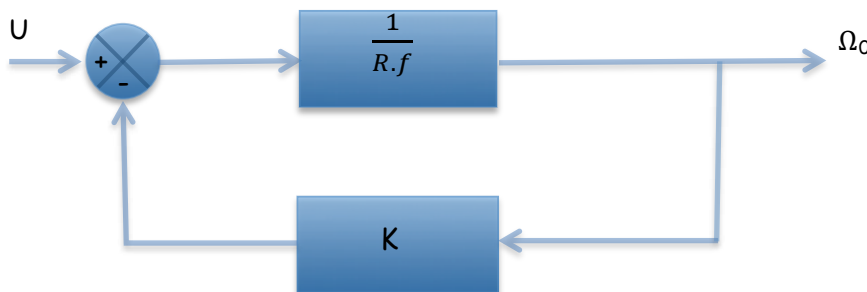
L'équation mécanique du moteur:  $Tem = f.\Omega$  (2)

La fém et le couple :  $E = K.\Omega$  et  $Tem = K.I$  (3)

b) Schéma de la figure 1 en régime permanent :



c) Pour le fonctionnement à vide ( $Tr = 0$ ) le schéma bloc ci-dessus devient :

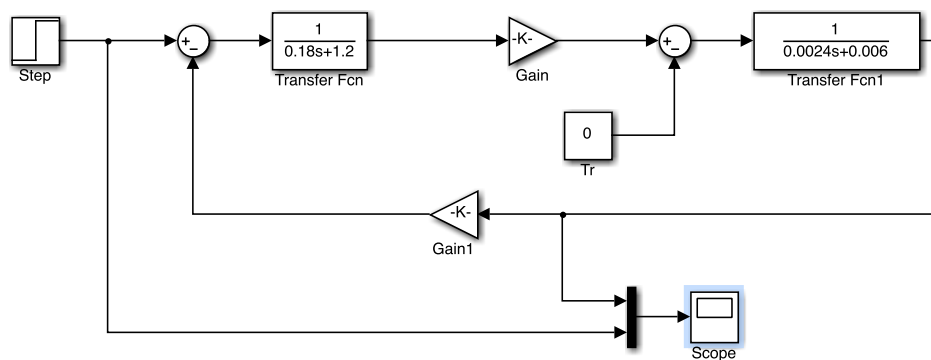


En appliquant la formule de Black on démontre que  $\frac{\Omega_0}{U} = \frac{K}{R.f + K^2}$

d) Pour une tension U de 48,6 V on trouve  $\Omega_0 = 157$  rad/s . On en déduit la vitesse  $n_0 = 1500$  tr/min

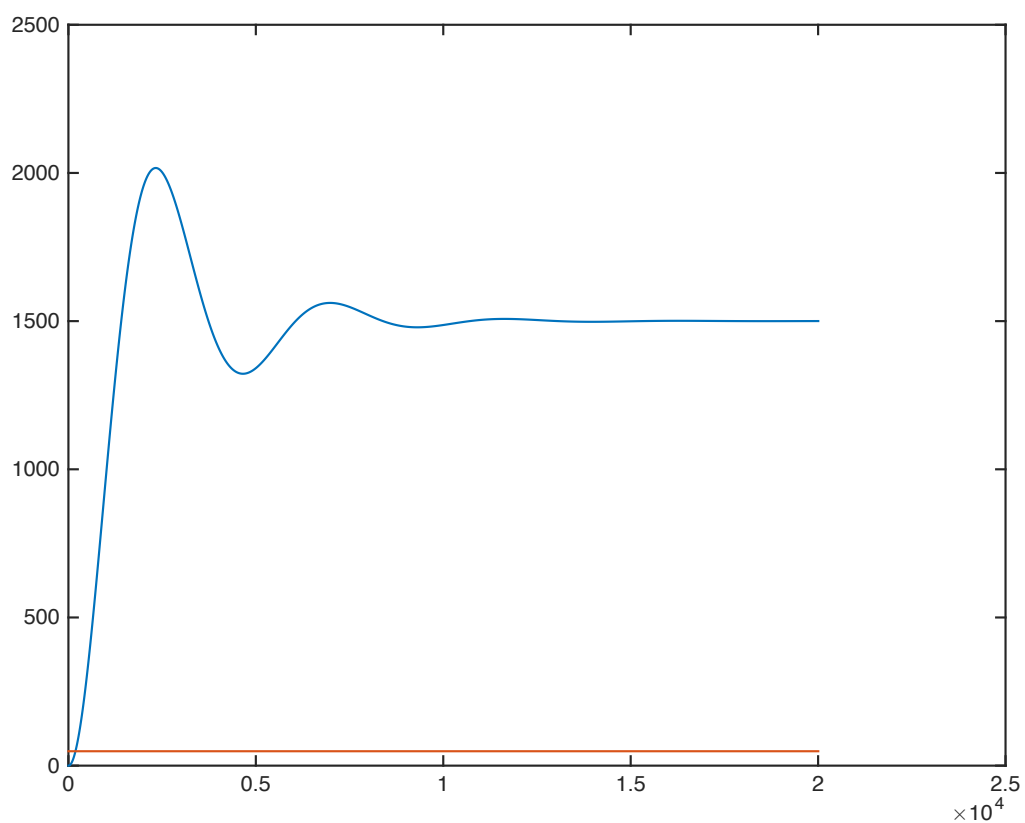
e) Définition de la réponse indicielle : On appelle réponse indicielle la réponse (c'est à dire l'observation de la sortie) d'un système lorsque l'on applique un échelon à l'entrée de ce système.

f) On réalise le schéma de simulation suivant :



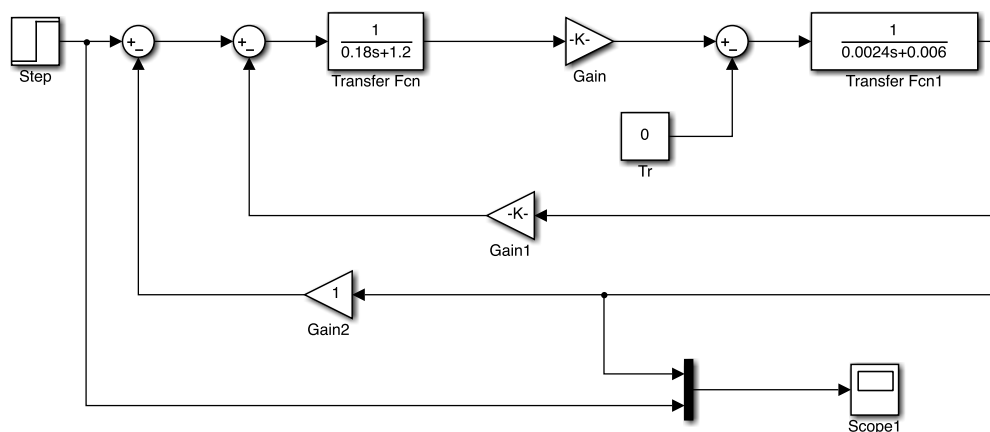
g) On modifie le montage de façon à obtenir la vitesse de rotation en tr/min. Il suffit de rajouter un bloc gain =  $60/2\pi$ .

h) On obtient le graphe suivant :

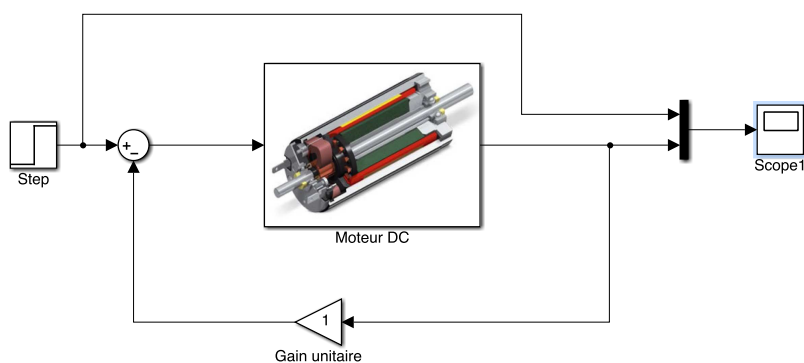


### 3.2 Simulation du fonctionnement du moteur en boucle fermée.

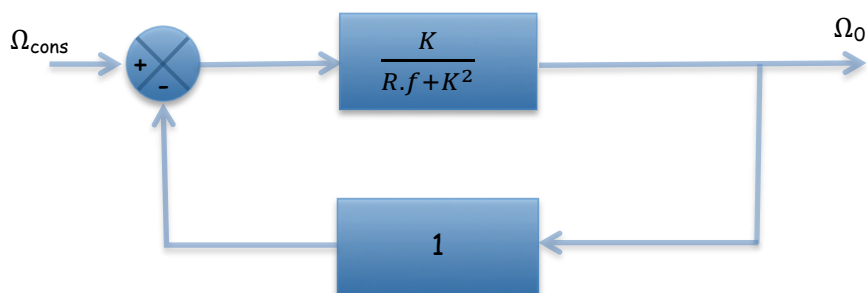
i) On modifie le schéma de cette façon :



Pour plus de lisibilité on peut utiliser un masque. Ainsi on obtient :



j) En régime permanent le schéma devient :



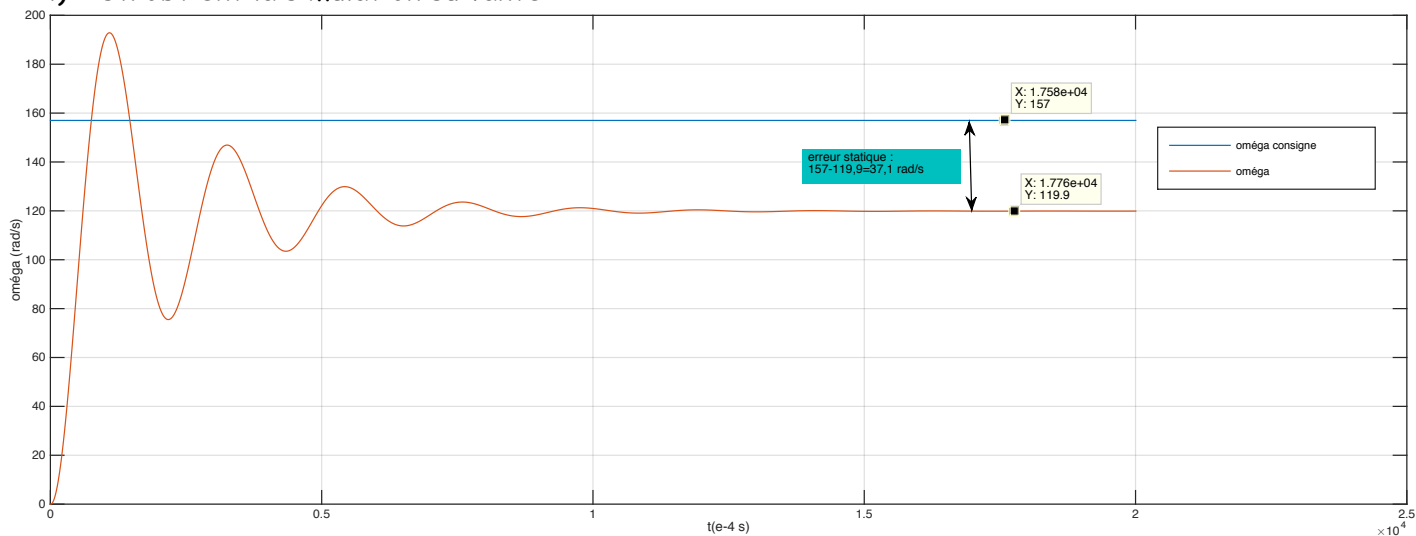
k) En appliquant la formule de black on obtient

$$\frac{\Omega_0}{\Omega_{cons}} = \frac{K}{R.f + K^2 + K} = 0,764$$

remarque :

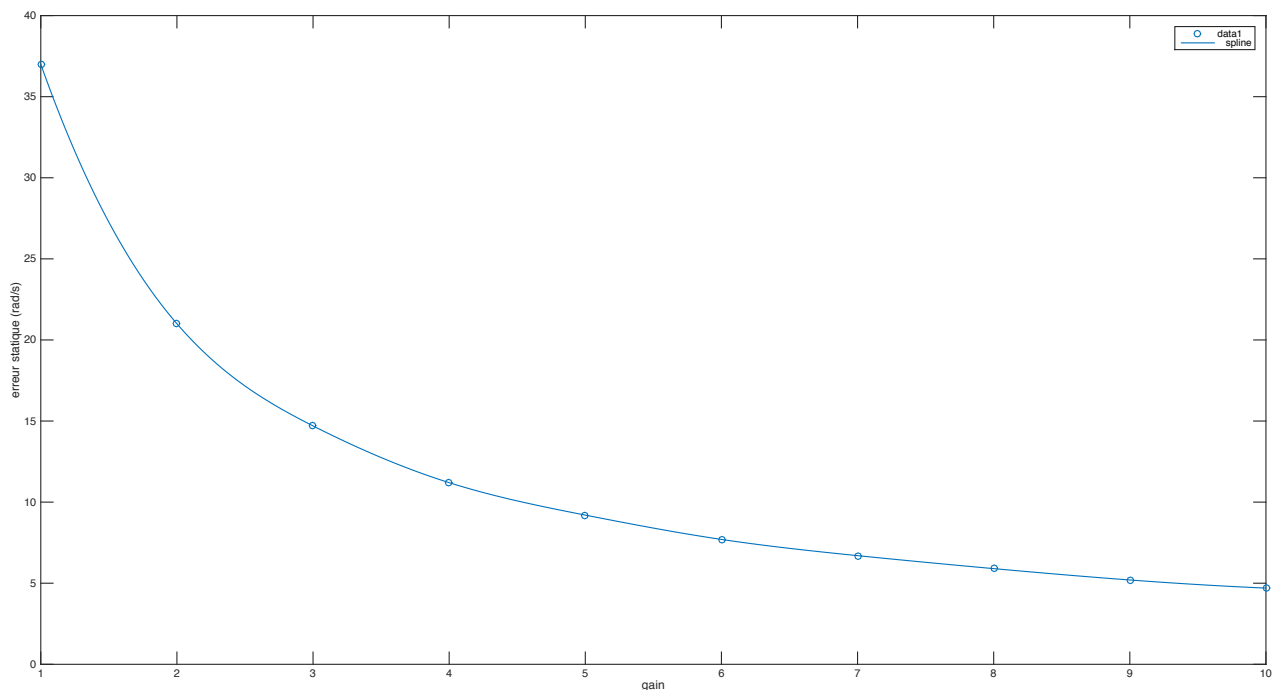
si  $\Omega_{cons} = 157 \text{ rad/s}$  alors  $\Omega_0 = 120 \text{ rad/s}$

l) On obtient la simulation suivante



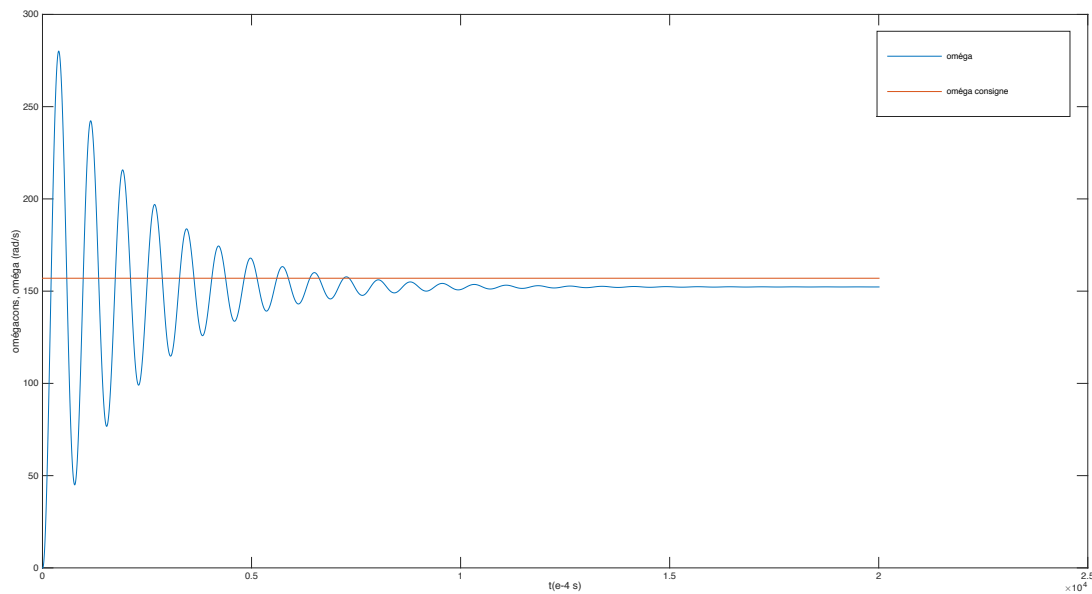
On en déduit la vitesse en régime permanent d'environ 120 rad/s donc une erreur statique =  $157 - 120 = 37$  rad/s.

m) Pour diminuer l'erreur statique on pourrait amplifier l'erreur en sortie du comparateur. Pour cela il suffit de mettre un bloc gain (c'est une action proportionnelle). On trace l'erreur statique en fonction du gain (de 1 à 10).



On remarque que l'erreur statique diminue mais ne s'annule pas.

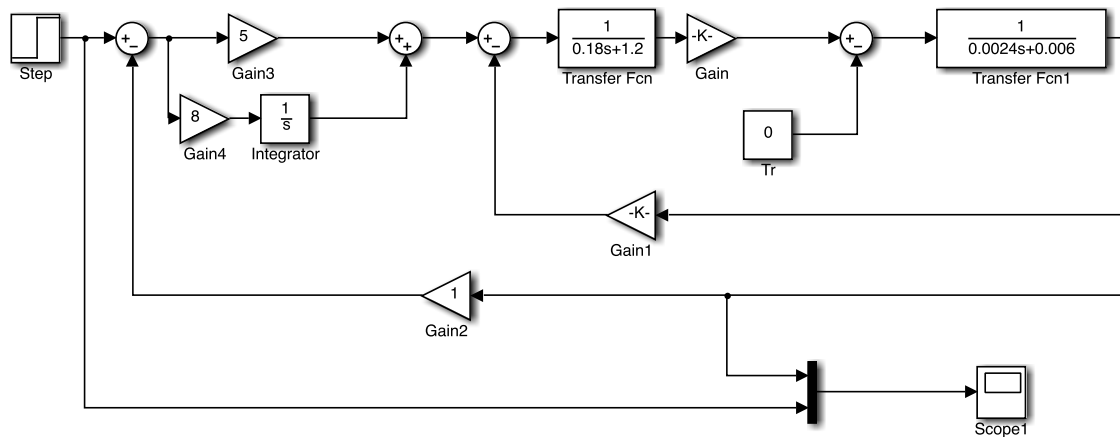
n) On relève la réponse indicielle pour un gain de 10



Nous n'avons pas rempli notre objectif (rapidité, précision)

o) Pour éliminer l'erreur statique on pourrait ajouter une action intégrale.

p) On réalise le schéma proposé en remarquant qu'il s'agit de la solution proposée à la question o).

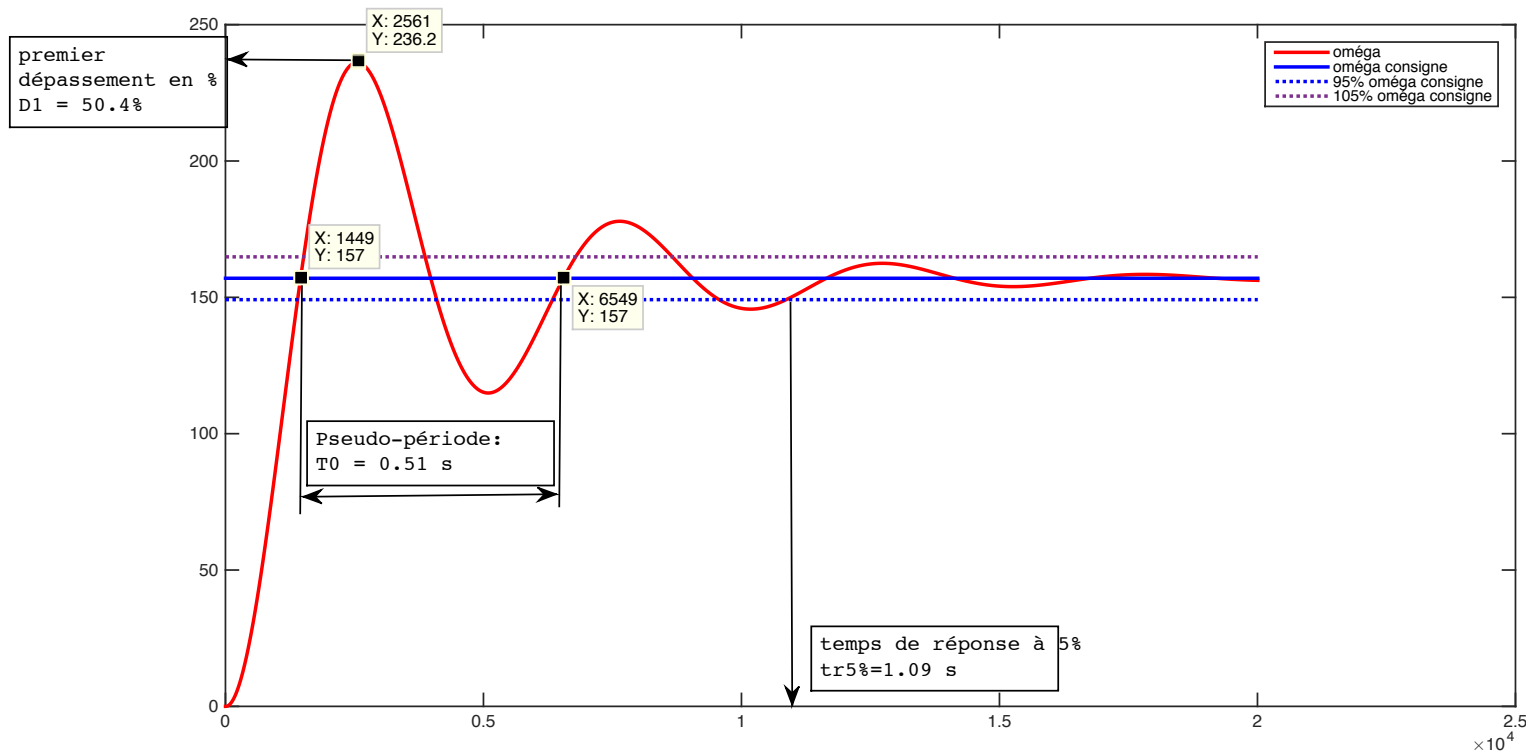


q) On remarque qu'il n'y a plus d'erreur statique, mais le premier dépassement reste assez important. A partir du résultat de la simulation, nous pouvons déterminer le temps de réponse à 5%, la valeur du premier dépassement ainsi que la valeur de la pseudo-période  $T_0$ .

$$tr_{5\%} = 1.09 \text{ s}$$

$$D1 = 50,4 \%$$

$$T_0 = 0,51 \text{ s}$$



r) A partir des abaques donnés en annexe et des résultats précédents:

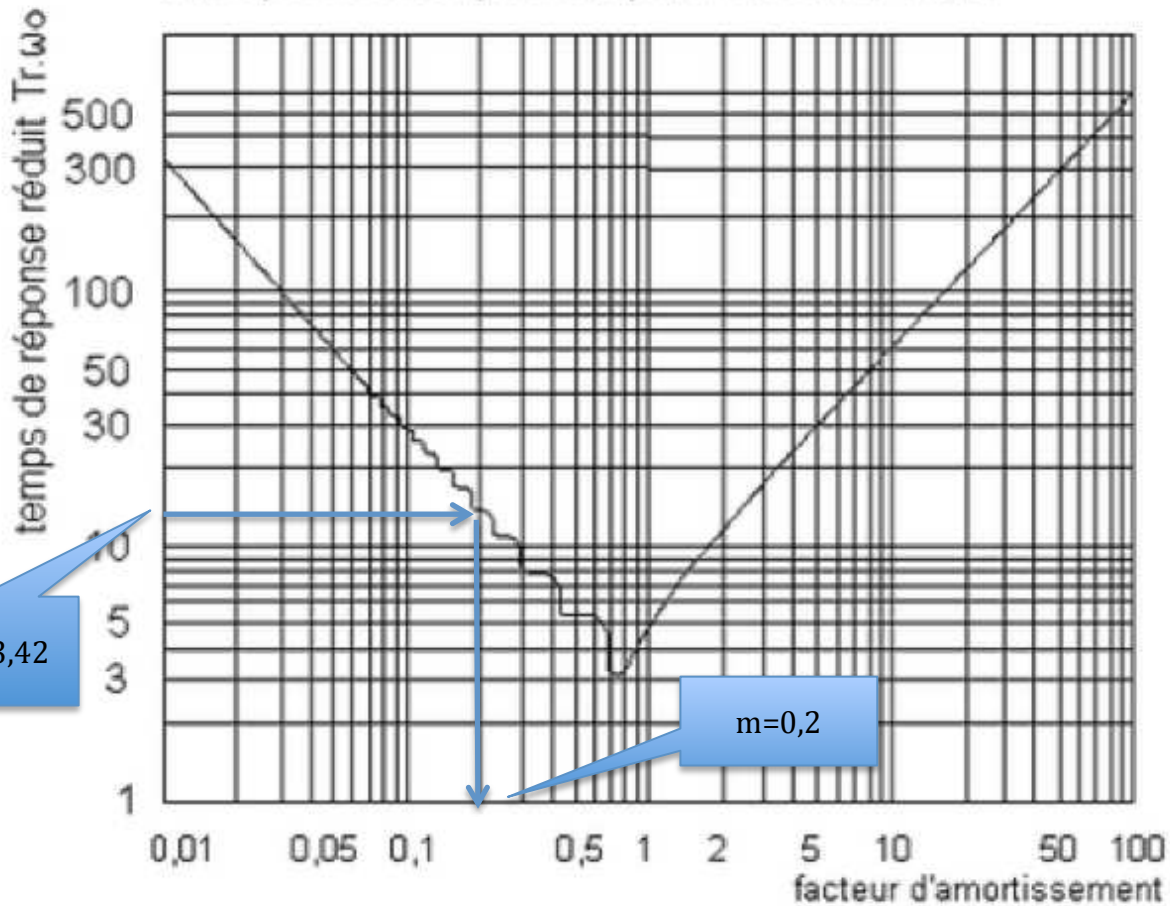
On calcule le temps de réponse réduit :

$$tr_{5\%} * \omega_0 = 1,09 * 2 * \pi / 0,51 = 13,42$$

A l'aide de cette valeur on peut lire graphiquement sur l'abaque des temps de réponse réduits en fonction du facteur d'amortissement, la valeur du facteur d'amortissement :

$$m = 0,2.$$

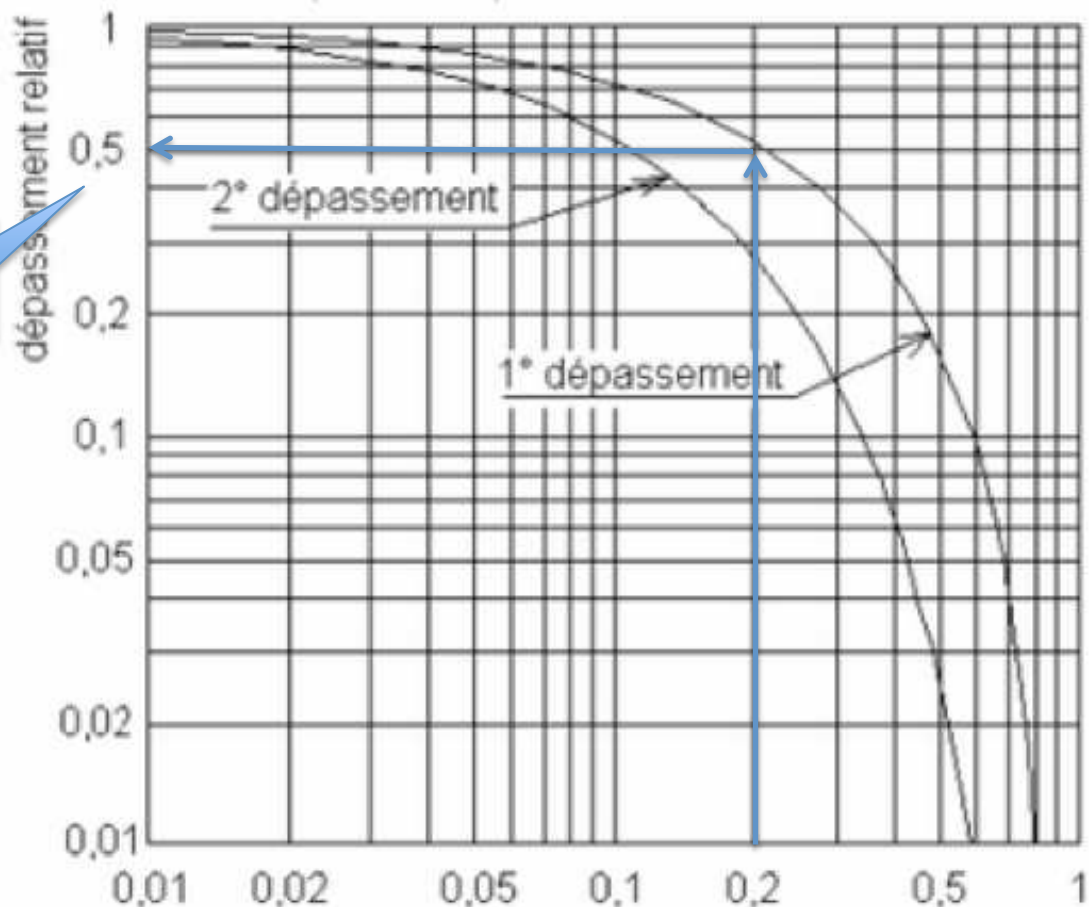
Abaque des temps de réponse réduits  $Tr.\omega_0$



A l'aide de cette valeur on peut lire sur l'abaque des dépassements relatifs en fonction du facteur d'amortissement, la valeur du premier dépassement en % :

$D1 = 50\%$

Abaque des dépassements relatifs



Remarque :

Pour assimiler ce modèle à un modèle du second ordre nous allons comparer la réponse indicielle précédente à la fonction isomorphe du second ordre normalisée de la forme :

$$H(p) = \frac{H_0}{1 + \frac{2m}{\omega_0} * p + \left(\frac{p}{\omega_0}\right)^2}$$

$H_0$  est le gain statique.

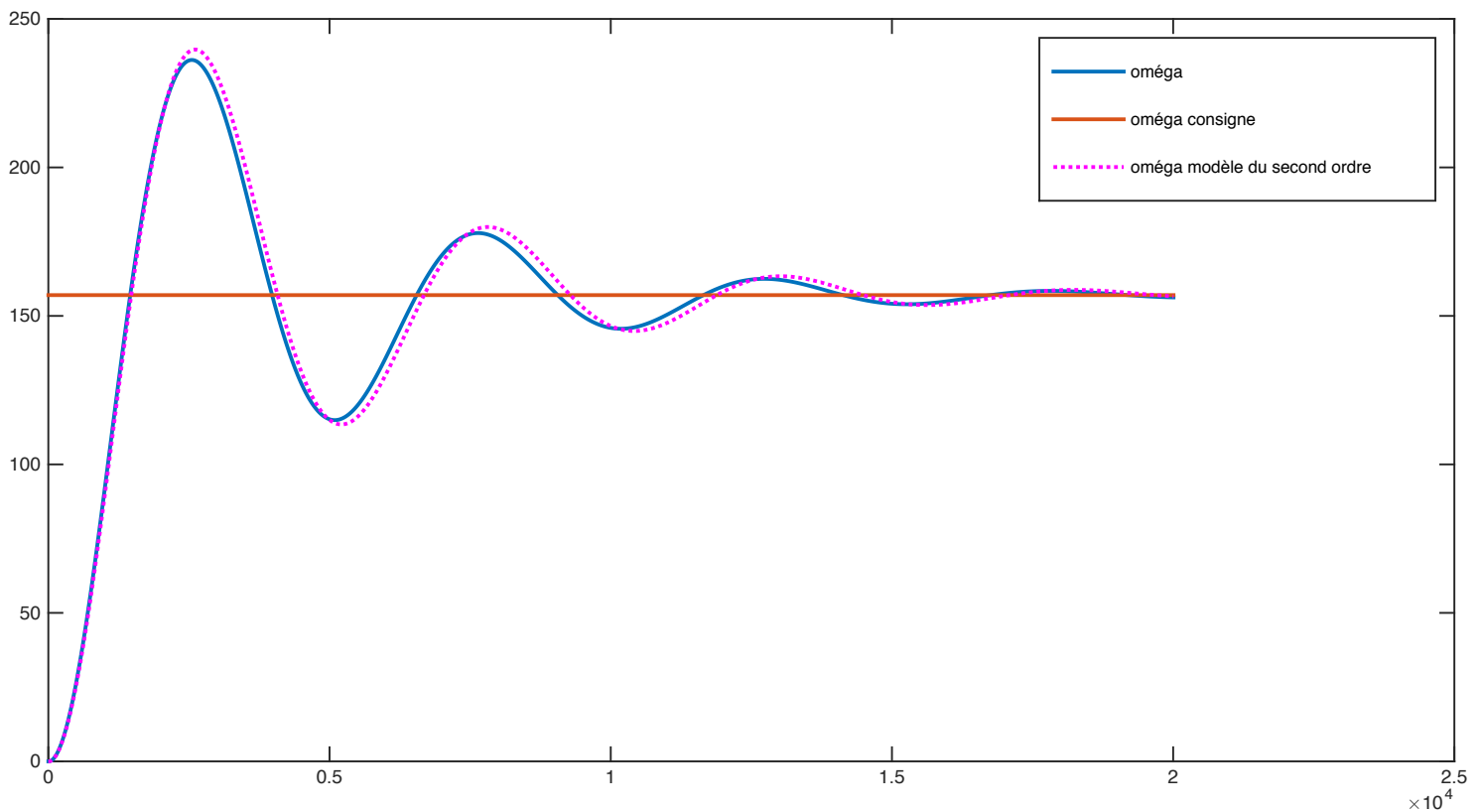
$\omega_0$  est la pseudo-pulsation.

$m$  est le coefficient d'amortissement.

En faisant l'application numérique nous allons simuler la fonction isomorphe suivante :

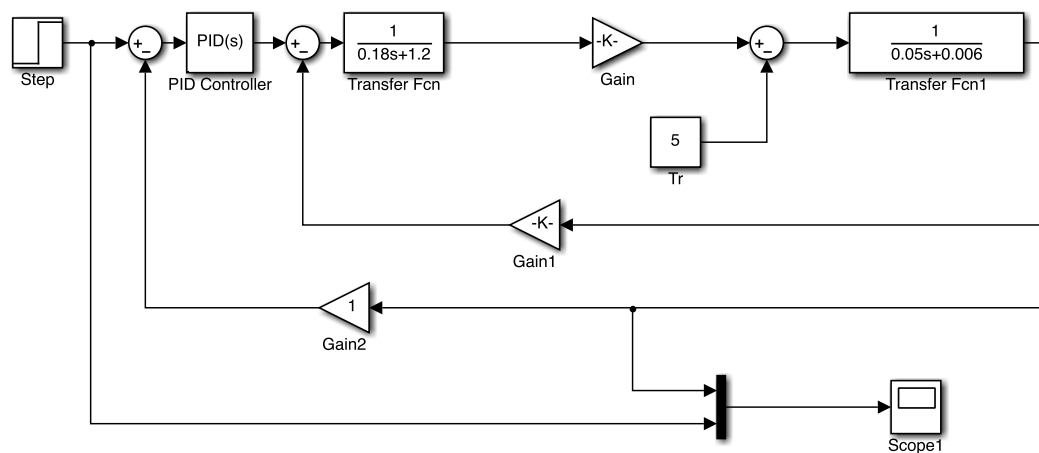
$$H(p) = \frac{1}{1 + 0,03247 * p + 6,59e^{-3} * p^2}$$

Le résultat de la simulation montre que l'on a un modèle assez proche de la réponse indicielle en boucle fermée :



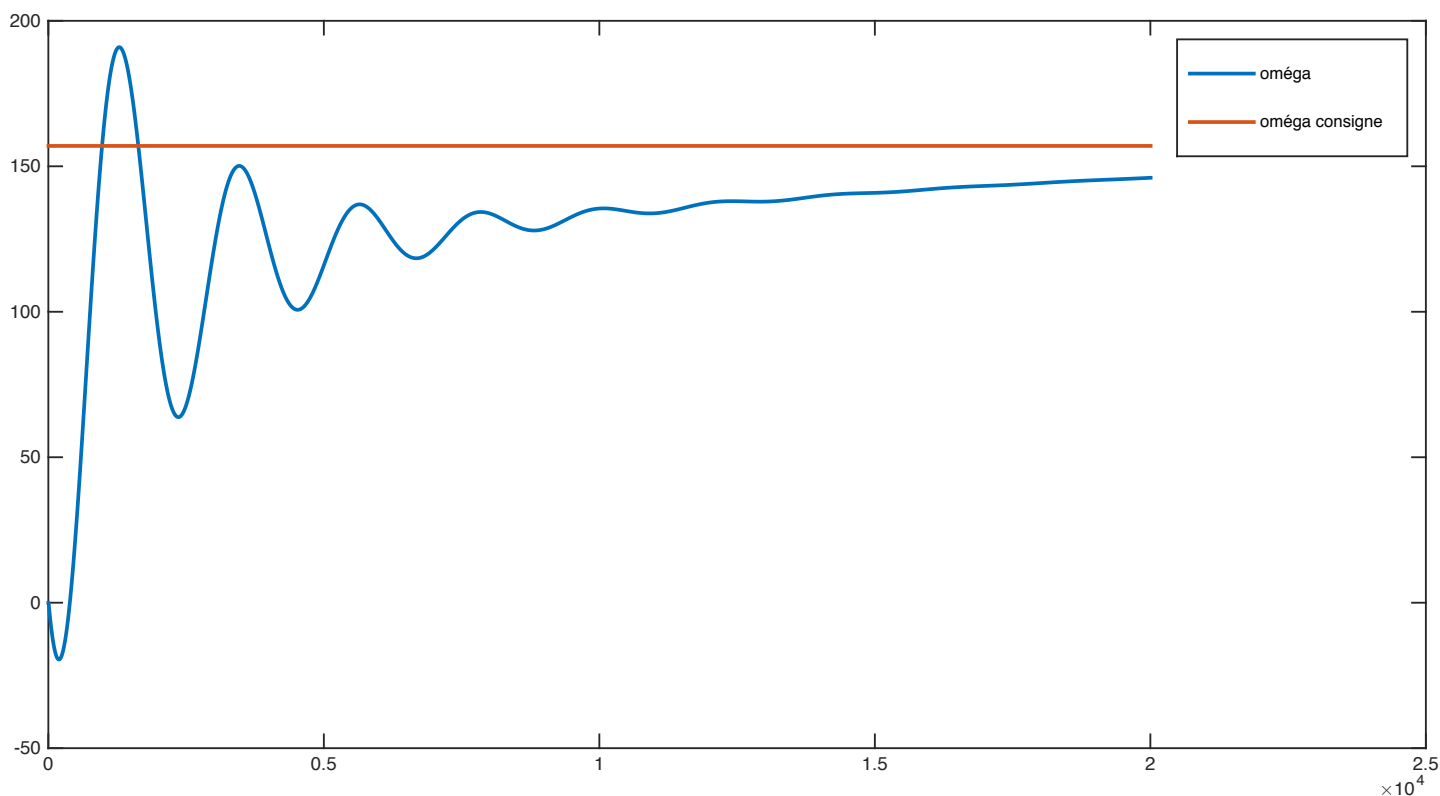
### 3.3 Détermination d'un correcteur PID par la méthode de broïda.

s) On modifie le schéma de la façon suivante.



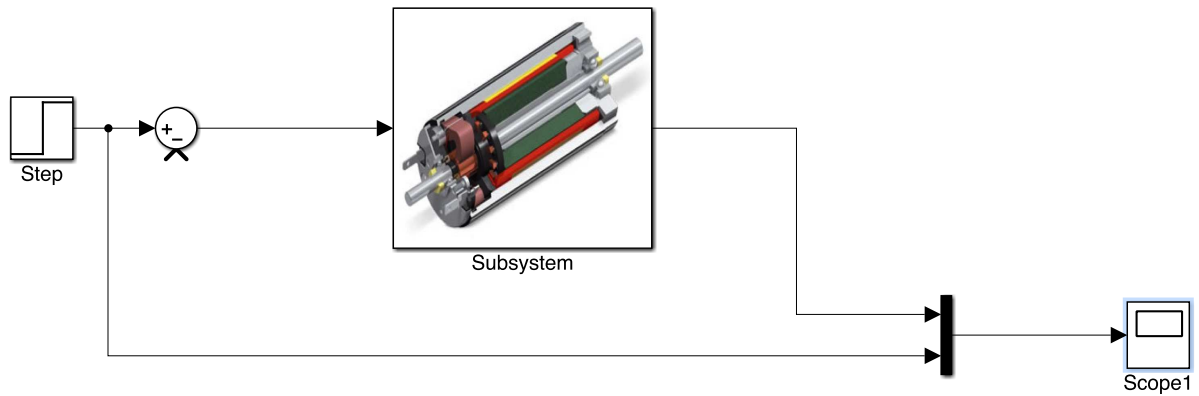
Remarque pour le PID on ne modifie pas les valeurs.

t) On réalise une simulation. Nous obtenons ce résultat.

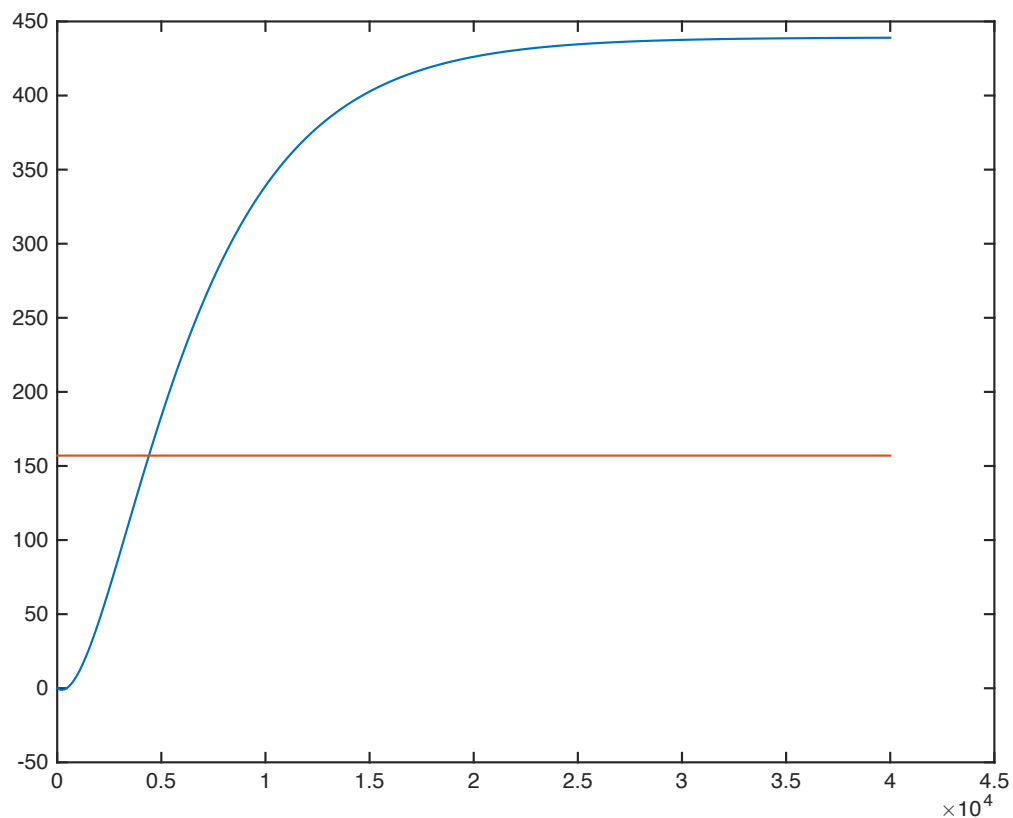


Cette réponse n'est pas satisfaisante selon nos critères, ainsi nous allons suivre une méthode permettant d'atteindre nos objectifs ; c'est la méthode de Broïda décrite en annexe.

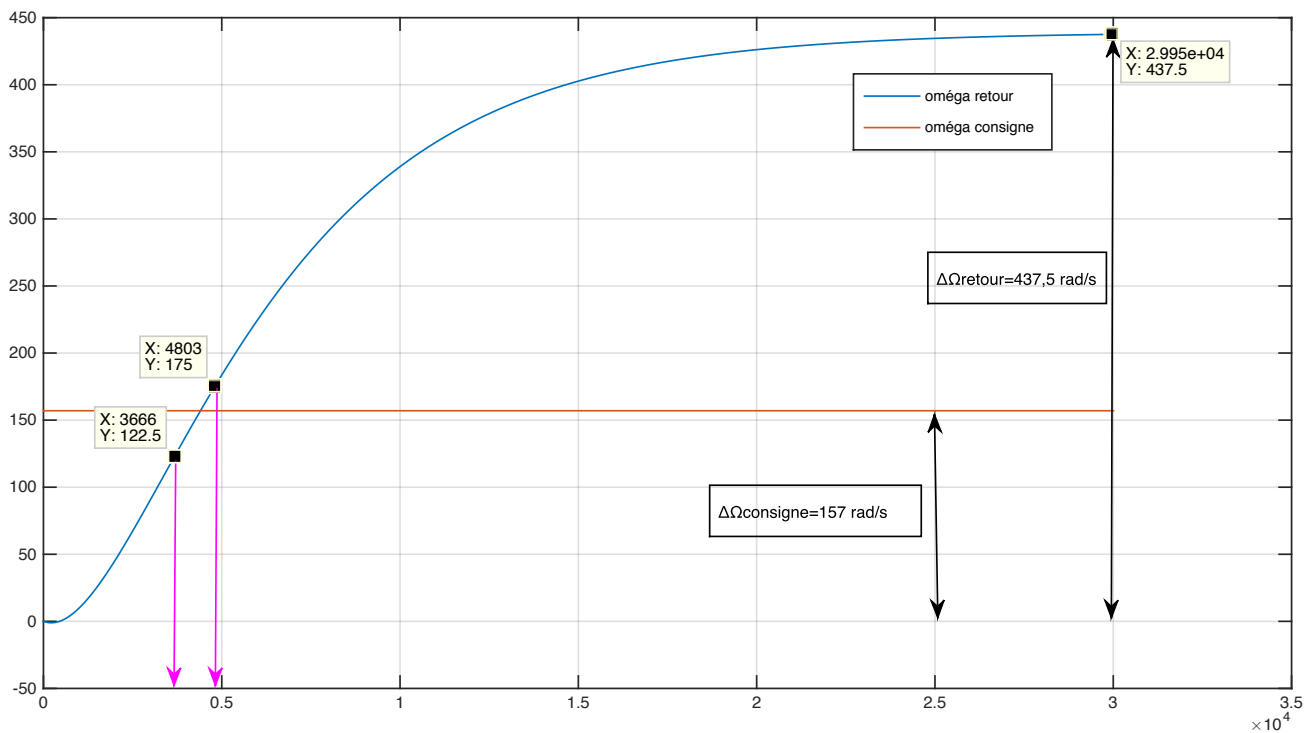
- u) On ouvre la boucle et on remplace le bloc PID par un gain proportionnel de 1, puis on applique une consigne de 157 rad/s et on relève la vitesse  $\omega$  en sorti.



On obtient le résultat de simulation de la réponse en boucle ouverte.



On applique la méthode décrite en annexe 2.



$$K = \frac{\Delta\Omega_{retour}}{\Delta\Omega_{consigne}} = \frac{437,5}{157} = 2,787$$

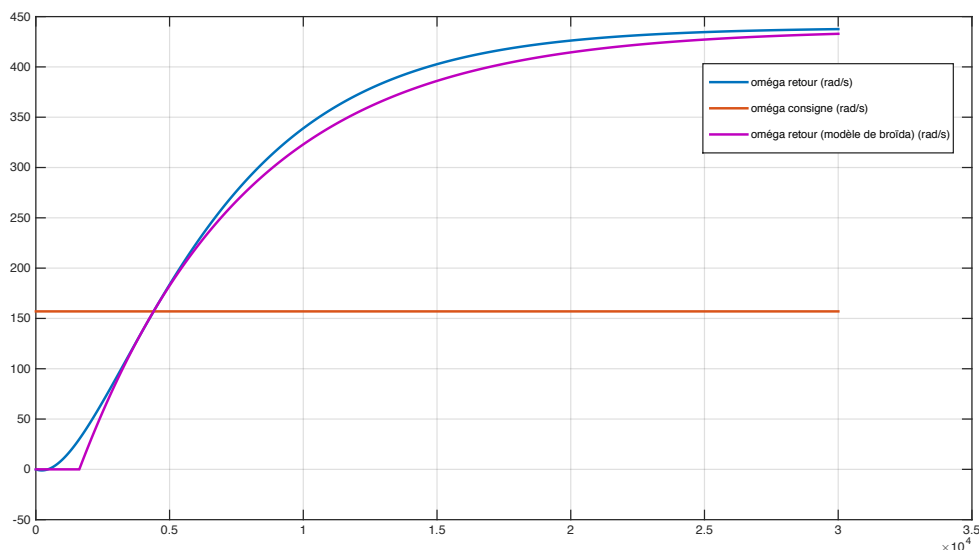
$$\tau = 2,8 \cdot t_1 - 1,8 \cdot t_2 = 2,8 \cdot 0,37 - 1,8 \cdot 0,48 = 0,162 \text{ s}$$

$$\theta = 5,5 \cdot (t_2 - t_1) = 0,625 \text{ s}$$

Avant toute chose nous allons vérifier si notre modèle est proche de la réponse en boucle ouverte. Pour cela nous allons simuler la réponse à un échelon de tension de la fonction isomorphe suivante :

$$H_{bo}(p) = \frac{2,787}{1 + 0,625 \cdot p} e^{-0,162 \cdot p}$$

Cette simulation est conforme au modèle.



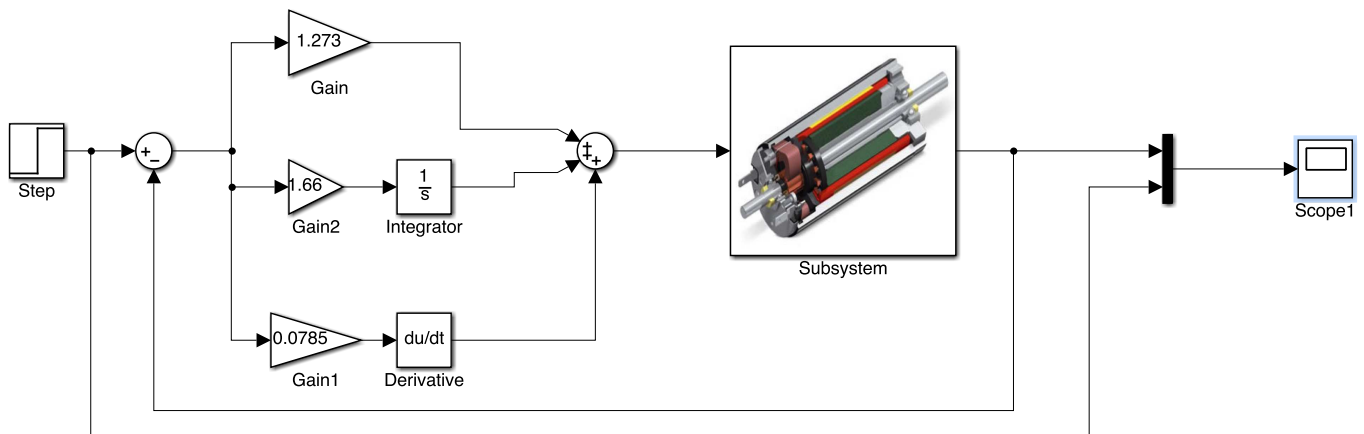
Nous allons maintenant déterminer les valeurs de notre correcteur PID

Action proportionnelle :  $Gr = \frac{\theta/\tau + 0.4}{1.2.K} = 1,273$

Action intégrale :  $Ti = \frac{K.\tau}{0.75} = 602 \text{ ms}$

Action dérivée :  $Td = \frac{0.35.\theta}{K} = 78,5 \text{ ms}$

Remarque : pour l'action intégrale il faudra réaliser un gain intégrale  $1/Ti=1,66$ .  
On réalise le schéma de simulation suivant :



Voici le résultat de la simulation : l'objectif est atteint

